

Virágok

Egy különleges virágot fedeztek fel a trópusi dzsungelben. A virág N évig él, élete M . évétől kezdve K évben egy-egy magot hoz, amelyből a következő évben újabb virág kel ki (azaz pl. az első évben ültetett virág az M ., $M+1$. .. $M+K-1$. évben hoz magot, amit újra elültetünk – belőlük az $M+1$., ... $M+K$. évben kel ki virág, az N . évben még él, az $N+1$.-ben pedig elpusztul). Beszerztünk L egyéves virágot és elültettük egy kertészet üvegházába (ők az M . évben hoznak először magot, $M=1$ esetén már az ültetés évében).

Készíts programot, amely megadja, hogy az X . évben hány virágunk lesz! Mivel ez a szám nagyon nagy is lehet, ezért a 20180113-mal vett osztási maradékát kell kiírni!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a virágok életévei száma ($1 \leq N \leq 100$), az első magot hozó évének sorszáma ($1 \leq M < N$), a magot hozó évei K száma ($1 \leq K \leq N$, $M+K-1 \leq N$) és az első évben elültetett virágok száma ($1 \leq L \leq 1000$) van. A második sorban az X értéke van ($1 \leq X \leq 100\,000$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába az X . évben élő virágok számának 20180113-mal vett osztási maradékát kell írni!

Példa

Bemenet

5 1 3 1
6

Kimenet

27

Év	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Összes növény	1	2	4	8	15	27

Bemenet

3 2 2 1
6

Kimenet

4

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB